

FÍSICA · CINEMÁTICA (FIS 15)

Lista A — Lançamentos e Movimento Circular

Padrões P23, P24, P25, P26, P33, P34, P35, P36, P37 e P38 · 10 questões inéditas com mini guia e resolução comentada

Como usar esta lista

1. Leia o **mini guia** ("O que você precisa saber antes de fazer essa questão").
2. **Cubra a resolução** e tente resolver sozinha. Errar tentando fixa mais do que acertar lendo.
3. Confira a resolução, as **armadilhas** e repita em voz alta a frase do **Para fixar**.
4. Dias depois, refaça só pelo gabarito da última página (repetição espaçada).

Padrões desta lista

Nº	Padrão	Lógica de resolução	Origem na lista oficial
1	P23	Lançamento horizontal $\rightarrow v_0 \rightarrow$ altura de um lançamento vertical	Questão 14 (ENEM)
2	P24	Lançamento inclinado com tempo dado: $\Delta x = v \cdot \cos\theta \cdot t$	Questão 2 (ENEM)
3	P25	Equação da trajetória para atingir um alvo	Questão 37 (ENEM)
4	P26	Alcance $\propto v_0^2/g$ (proporcionalidade)	Questões 30 e 44 (ENEM)
5	P33	Direção da aceleração centrípeta (radial, para dentro)	Questão 32 (ENEM Digital)
6	P34	$a_c = v^2/R$ quantitativo (raio mínimo de curva)	Questão 57 (ENEM)
7	P35	$v = 2\pi R/T$ com o raio dependente da latitude	Questão 34 (ENEM PPL)
8	P36	Transmissão por engrenagens e correntes	Questão 21 (ENEM)
9	P37	Mesmo período $\rightarrow$ mesma velocidade angular	Questão 19 (ENEM)
10	P38	Velocidade angular relativa (sentido)	Questão 58 (ENEM)

QUESTÃO 1 · PADRÃO P23

Lançamento horizontal $\rightarrow v_0 \rightarrow$ altura de um lançamento vertical

Padrão extraído da Questão 14 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: é um problema em **duas etapas** com a **mesma velocidade de saída**: 1) com o lançamento **horizontal** você **descobre v_0** ; 2) com esse v_0 , calcula a **altura** de um lançamento **vertical**.

Etapla 1 (horizontal, altura h e alcance D):

- tempo de queda: $h = g \cdot t^2 / 2$, logo $t = \sqrt{2h/g}$
- velocidade de saída: $v_0 = D/t$

Etapla 2 (vertical para cima, Torricelli com $v = 0$ no topo):

$$H = v_0^2 / (2g)$$

Atalho (juntando tudo):

$$H = D^2 / (4h)$$

Confira na oficial (Q14): $D = 3 \text{ m}$ e $h = 1 \text{ m}$, então $H = 9/4 = 2,25 \text{ m}$ ✓**Pegadinha:** esquecer o "2" do $2g$, ou responder v_0 em vez da altura.**Questão 1**

Uma criança segura uma pistola d'água com o cano **horizontal**, a 1,25 m do chão, e observa que o jato atinge o solo a 4,0 m de distância horizontal. Em seguida, ela aponta a pistola **verticalmente para cima**, disparando com a mesma velocidade de saída. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$ e despreze a resistência do ar.

A altura máxima atingida pelo jato, **acima da saída da pistola**, é:

- (a) 1,25 m
- (b) 2,0 m
- (c) 3,2 m
- (d) 4,0 m
- (e) 6,4 m

Resolução passo a passo**1. Tempo de queda:** $1,25 = 5t^2$, então $t^2 = 0,25$ e $t = 0,5 \text{ s}$.**2. Velocidade de saída:** $v_0 = 4,0 / 0,5 = 8 \text{ m/s}$.**3. Altura vertical:** $H = 8^2 / (2 \times 10) = 64/20 = 3,2 \text{ m}$.**4. Pelo atalho:** $H = 4^2 / (4 \times 1,25) = 16/5 = 3,2 \text{ m}$ ✓**Gabarito: (c)****⚠ Armadilhas**(e) 6,4 m esqueceu o 2 de $2g$. (d) 4,0 m é o alcance horizontal.**Para fixar**"Horizontal dá v_0 ; com v_0 você calcula a altura vertical por $v_0^2/2g$."

QUESTÃO 2 · PADRÃO P24

Lançamento inclinado com tempo dado: $\Delta x = v \cdot \cos\theta \cdot t$

Padrão extraído da Questão 2 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: quando um corpo sai **inclinado** (de um telhado ou de uma rampa), a velocidade tem uma parte horizontal e uma vertical. A horizontal é constante. Se o enunciado **já dá o tempo de voo**, basta multiplicar.

Decomposição (θ = ângulo com a horizontal):

$$v_x = v \cdot \cos\theta$$

$$v_y = v \cdot \sin\theta$$

$$D = v_x \cdot t$$

Seno ou cosseno? A componente **vizinha** ao ângulo leva **cosseno**. Se o ângulo é medido a partir da horizontal, a horizontal é vizinha, então cos.

Ângulo	sen	cos
30°	0,5	$\approx 0,87$
37°	0,6	0,8
53°	0,8	0,6

Pegadinha: usar o v inteiro (sem decompor), usar seno no lugar de cosseno, ou responder a altura em vez da distância horizontal.

Questão 2

Um tobogã termina em uma pequena rampa inclinada **37° abaixo da horizontal**, a 2,75 m acima da superfície da piscina. Uma pessoa deixa a rampa com velocidade de 5 m/s, na direção da rampa, e atinge a água **0,5 s** depois. Considere $\sin 37^\circ = 0,6$, $\cos 37^\circ = 0,8$ e despreze a resistência do ar.

A distância horizontal entre o fim da rampa e o ponto onde a pessoa atinge a água é:

- (a) 1,5 m
- (b) 2,0 m
- (c) 2,5 m
- (d) 2,75 m
- (e) 4,0 m

Resolução passo a passo

1. Componente horizontal: $v_x = 5 \times \cos 37^\circ = 5 \times 0,8 = 4 \text{ m/s}$.

2. Horizontal é MU: $D = 4 \times 0,5 = 2,0 \text{ m}$.

3. Conferência (opcional): $v_y = 5 \times 0,6 = 3 \text{ m/s}$ para baixo; queda = $3 \times 0,5 + 5 \times 0,5^2 = 1,5 + 1,25 = 2,75 \text{ m}$ ✓ (bate com a altura dada).

Gabarito: (b)

⚠ Armadilhas

(a) usou seno. (c) não decompôs ($5 \times 0,5$). (d) é a altura.

Para fixar

“Ângulo com a horizontal: $v_x = v \cdot \cos\theta$. Com o tempo dado, $D = v_x \cdot t$.”

Conexão com a questão oficial

Na Q2, a água sai do telhado a 4 m/s com 30°: $D = 4 \times 0,87 \times 0,6 \approx 2,1 \text{ m}$.

QUESTÃO 3 · PADRÃO P25

Equação da trajetória para atingir um alvo

Padrão extraído da Questão 37 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: com o ângulo de disparo fixo, só há **uma velocidade** que faz a trajetória passar exatamente pelo alvo. Escreva a posição horizontal e a vertical em função do tempo e **force** que coincidam com o alvo.

Método do tempo (o mais seguro):

- 1. Horizontal (MU): $x = v_0 \cdot \cos\theta \cdot t$, então $t = x / (v_0 \cdot \cos\theta)$
- 2. Vertical (MUV): $y = v_0 \cdot \sin\theta \cdot t - g \cdot t^2 / 2$
- 3. Substitua o t da etapa 1 na etapa 2 e isole v_0

Equação pronta (se preferir):

$$y = x \cdot \tan\theta - g \cdot x^2 / (2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2\theta)$$

Cuidado: o y do alvo é **relativo ao ponto de lançamento**: positivo se o alvo está acima, negativo se está abaixo.

Pegadinha: medir a altura do alvo a partir do chão, e não do ponto de disparo.

Questão 3

Em um jogo de celular, um estilingue dispara um projétil com ângulo de **53°** acima da horizontal. O alvo está **6 m** à frente e **3 m acima** do ponto de disparo. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 53^\circ = 0,8$, $\cos 53^\circ = 0,6$ e despreze a resistência do ar.

A velocidade de disparo que faz o projétil atingir o alvo é:

- (a) 6 m/s
- (b) 8 m/s
- (c) 10 m/s
- (d) 12 m/s
- (e) 15 m/s

Resolução passo a passo

- Horizontal:** $6 = (0,6 \cdot v_0) \cdot t$, então $t = 10/v_0$.
- Vertical:** $3 = (0,8 \cdot v_0) \cdot t - 5t^2$.
- Substituir:** $3 = 0,8 \cdot v_0 \cdot (10/v_0) - 5 \cdot (100/v_0^2)$, que dá $3 = 8 - 500/v_0^2$.
- Isolar:** $500/v_0^2 = 5$, então $v_0^2 = 100$ e $v_0 = 10 \text{ m/s}$.
- Teste rápido:** $t = 1 \text{ s}$; $x = 6 \times 1 = 6 \checkmark$; $y = 8 - 5 = 3 \checkmark$

Gabarito: (c)

Para fixar

“Alvo dado: tire t da horizontal e jogue na vertical.”

Conexão com a questão oficial

Na Q37, o alvo A estava 120 m à frente e 35 m acima do canhão B. Pelo mesmo método: $35 = 160 - 200\,000/v_0^2$, então $v_0 = 40 \text{ m/s}$. A altura de P (45 m) era um dado distrator.

QUESTÃO 4 · PADRÃO P26

Alcance $\propto v_0^2/g$ (proporcionalidade)

Padrão extraído da Questões 30 e 44 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão**Intuição:** o alcance de um lançamento oblíquo (saída e chegada na mesma altura) depende de **quão rápido você lança** e de **quão forte a gravidade puxa**.

$$A = v_0^2 \cdot \sin(2\theta) / g$$

Proporcionalidades (o ENEM cobra isso, não a conta):

- $A \propto v_0^2$: velocidade $\times 2$ dá alcance $\times 4$
- $A \propto 1/g$: na Lua ($g/6$), o alcance fica $6\times$ maior (Q30 oficial)
- alcance máximo em 45°

Ligação com energia (estilingue, Q44 oficial): $E = mv_0^2/2$, então **$A \propto v_0^2 \propto$ energia elástica**. Ela pode ser escrita de dois jeitos:

- **mesma deformação x :** $E = k \cdot x^2/2$, então $E \propto k$ (elástico mais duro guarda **mais** energia)
- **mesma força F :** $E = F^2/(2k)$, então $E \propto 1/k$ (elástico mais duro estica menos e guarda **menos** energia, como na oficial, em que deu $1/2$)

Pegadinha: não ler qual grandeza é **igual** nas duas situações (força ou deformação).**Questão 4**Um garoto compara dois estilingues: um com elástico "duro", de constante elástica k_d , e outro com elástico "mole", de constante k_m , sendo **$k_d = 3 \cdot k_m$** . Ele puxa os dois **até a mesma deformação** e lança pedras idênticas com o mesmo ângulo. Despreze perdas de energia e a resistência do ar.A razão D_d/D_m entre os alcances horizontais obtidos com o estilingue duro e com o mole é:

- (a) $1/3$
 (b) $1/\sqrt{3}$
 (c) 1
 (d) $\sqrt{3}$
 (e) 3

Resolução passo a passo

- Igual nas duas situações:** a **deformação x** , então $E = k \cdot x^2/2$ e $E_d/E_m = k_d/k_m = 3$.
- Energia vira cinética:** $mv_0^2/2 = E$, então v_0^2 também fica **$3\times$** .
- Alcance:** $A \propto v_0^2$, então $D_d/D_m = 3$.

Gabarito: (e)**⚠ Armadilhas**(a) é o raciocínio de "mesma força" (o caso da oficial), mas aqui a deformação é que é igual. (d) $\sqrt{3}$ compara velocidades, não alcances.**Para fixar**"Alcance $\propto v_0^2/g$. Pela energia: mesma deformação, $E \propto k$; mesma força, $E \propto 1/k$."

QUESTÃO 5 · PADRÃO P33

Direção da aceleração centrípeta (radial, para dentro)

Padrão extraído da Questão 32 (ENEM Digital) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: velocidade é um **vetor** (módulo, direção e sentido). Numa curva, mesmo com o velocímetro parado no mesmo número, a **direção** da velocidade muda o tempo todo. Mudar a velocidade significa ter **aceleração**.

Conceito (MCU ou curva com velocidade escalar constante):

- **velocidade:** tangente à trajetória
- **aceleração centrípeta:** radial, apontando para o centro da curva
- **aceleração tangencial:** zero (o módulo não muda)

Se o velocímetro variasse: apareceria também a aceleração tangencial (no sentido de v se acelera, contra v se freia).

Pegadinha: "velocidade constante, então aceleração nula" $\times$. Outro erro é a aceleração "para fora": a sensação de ser jogado para fora é **inércia**, não aceleração.

Questão 5

Um ciclista contorna uma rotatória circular e seu ciclocomputador indica **velocidade constante** durante toda a volta.

Sobre a velocidade e a aceleração do ciclista nesse trecho, é correto afirmar que:

- (a) a velocidade é constante e a aceleração é nula.
- (b) a velocidade é tangente à curva e a aceleração é radial, apontando para fora da rotatória.
- (c) a velocidade é tangente à curva e a aceleração é radial, apontando para o centro da rotatória.
- (d) a velocidade e a aceleração são tangentes à curva, no mesmo sentido.
- (e) a velocidade aponta para o centro e a aceleração é tangente à curva.

Resolução passo a passo

1. "Velocidade constante" no aparelho: só o **módulo** é constante.

2. Direção: muda a cada instante, então **há aceleração**.

3. Como o módulo não muda: não há componente tangencial, só a **centrípeta**, apontando **para o centro**.

4. A velocidade: sempre **tangente** à trajetória.

Gabarito: (c)

⚠ Armadilhas

(a) confunde módulo com vetor. (b) confunde a sensação de inércia com aceleração.

Para fixar

"Curva com velocímetro fixo: v tangente, a aponta para o centro."

QUESTÃO 6 · PADRÃO P34 **$a_c = v^2/R$ quantitativo (raio mínimo de curva)**

Padrão extraído da Questão 57 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: quanto **mais rápido** e quanto **mais fechada** a curva, maior a aceleração para o centro, e maior o "empurrão" que o passageiro sente.

$$a_c = v^2 / R \quad \Rightarrow \quad R = v^2 / a_c$$

Como o ENEM cobra (Q57 oficial): dá a distância e o tempo da viagem (para tirar a velocidade média), limita a aceleração como fração de g (ex.: $0,1 \cdot g = 1 \text{ m/s}^2$) e pede o **raio mínimo** da curva.

Raio mínimo: a curva não pode ser mais fechada que esse valor, senão a aceleração ultrapassa o limite de conforto.

Pegadinha: usar v em km/h na fórmula (dá um número absurdo), ou não elevar v ao quadrado.

Questão 6

Um projeto de trem de alta velocidade ligará duas cidades separadas por 324 km, em 1 hora e 30 minutos, com velocidade praticamente constante. Para conforto dos passageiros, a aceleração lateral nas curvas não deve ultrapassar **$0,05 \cdot g$** (use $g = 10 \text{ m/s}^2$).

O raio de curvatura **mínimo** das curvas deve ser, aproximadamente:

- (a) 120 m
- (b) 432 m
- (c) 3 600 m
- (d) 7 200 m
- (e) 93 312 m

Resolução passo a passo

1. Velocidade: $324 \text{ km} \div 1,5 \text{ h} = \mathbf{216 \text{ km/h}}$, que dividido por 3,6 dá **60 m/s**.

2. Aceleração máxima: $0,05 \times 10 = \mathbf{0,5 \text{ m/s}^2}$.

3. Raio mínimo: $R = 60^2 / 0,5 = 3600 / 0,5 = \mathbf{7\ 200 \text{ m}}$.

Gabarito: (d)

△ Armadilhas

(e) usou km/h. (c) usou $a_c = 1 \text{ m/s}^2$ ($0,1 \cdot g$, o valor da oficial). (a) não elevou ao quadrado ($60/0,5$).

Para fixar

" $a_c = v^2/R$, com v em m/s. Aceleração máxima dá o raio mínimo."

QUESTÃO 7 · PADRÃO P35

 $v = 2\pi R/T$ com o raio dependente da latitude

Padrão extraído da Questão 34 (ENEM PPL) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: a Terra gira uma volta a cada 24 h, mas **nem todo ponto anda à mesma velocidade**. Quem está no Equador percorre um círculo enorme; quem está perto do polo, um círculo pequeno. Os dois levam 24 h.

- **velocidade angular:** igual para todos os pontos (uma volta em 24 h)
- **raio do círculo descrito numa latitude φ :** $r = R \cdot \cos \varphi$
- **velocidade linear:** $v = 2\pi r/T$

Por que cosseno? Desenhe o raio da Terra até o ponto. A distância até o **eixo** é o cateto **vizinho** ao ângulo de latitude.

Referência: no Equador, com $\pi = 3$, $v = 2 \cdot 3 \cdot 6400 / 24 = 1600 \text{ km/h}$.

Pegadinha: usar o raio da Terra direto (dá a velocidade do Equador) ou usar seno.

Questão 7

Uma estudante em Oslo, na Noruega (latitude $\approx 60^\circ \text{ N}$), quer estimar a velocidade linear com que a cidade se move por causa da rotação da Terra. Considere o raio da Terra igual a 6 400 km, o período de rotação igual a 24 h, $\pi = 3$, $\cos 60^\circ = 0,5$ e $\sin 60^\circ \approx 0,87$.

A velocidade linear obtida, em km/h, é aproximadamente:

- (a) 400
- (b) 800
- (c) 1 392
- (d) 1 600
- (e) 3 200

Resolução passo a passo

1. Raio do círculo em Oslo: $r = 6400 \times \cos 60^\circ = 6400 \times 0,5 = 3200 \text{ km}$.

2. Comprimento da volta: $2\pi r = 2 \times 3 \times 3200 = 19\,200 \text{ km}$.

3. Velocidade: $19\,200 / 24 = 800 \text{ km/h}$.

Gabarito: (b)

⚠ Armadilhas

(d) é a velocidade do Equador (esqueceu a latitude). (c) usou seno. (e) é o raio, não a velocidade.

Para fixar

“Latitude φ : raio $= R \cdot \cos \varphi$. Mesmo ω para todos; v diminui em direção aos polos.”

Conexão com a questão oficial

Na Q34 (Brasília, 16°): $r = 6400 \times 0,9 = 5760 \text{ km}$, então $v = 2 \times 3 \times 5760 / 24 = 1440 \text{ km/h}$.

QUESTÃO 8 · PADRÃO P36

Transmissão por engrenagens e correntes

Padrão extraído da Questão 21 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: há dois tipos de acoplamento, e cada um tem sua regra:

Acoplamento	Exemplo	O que é igual	Consequência
Pela borda (dentes ou corrente)	coroa e catraca da bike	velocidade linear da borda	$f_1 \cdot N_1 = f_2 \cdot N_2$; a menor gira mais rápido
Pelo eixo (coaxiais)	catraca e roda traseira	frequência (e ω)	giram juntas, com a mesma f

Método para trens de engrenagens: vá **elo por elo**, aplicando a regra certa em cada ligação.**Velocidade de uma roda:** $v = 2\pi R \cdot f$ (f em voltas por segundo).**Pegadinha:** inverter a razão (a engrenagem **menor** gira **mais**), ou esquecer de converter rpm para Hz ($\div 60$).

Questão 8

Uma bicicleta tem coroa (engrenagem do pedal) com **48 dentes** e catraca (engrenagem da roda traseira) com **16 dentes**, ligadas por corrente. A catraca está presa ao eixo da roda traseira, cujo raio é 0,35 m. O ciclista pedala a **60 rpm**. Considere $\pi = 3$ e que a roda não desliza.

A velocidade da bicicleta é, aproximadamente:

- (a) 6,3 km/h
- (b) 7,6 km/h
- (c) 11,3 km/h
- (d) 22,7 km/h
- (e) 45,4 km/h

Resolução passo a passo

- 1. Coroa → catraca (corrente, borda):** $f_{\text{cat}} \times 16 = 60 \times 48$, então $f_{\text{cat}} = 180 \text{ rpm}$.
- 2. Catraca → roda (mesmo eixo):** $f_{\text{roda}} = 180 \text{ rpm} = 180/60 = 3 \text{ Hz}$.
- 3. Velocidade da roda (que é a da bicicleta):** $v = 2 \times 3 \times 0,35 \times 3 = 6,3 \text{ m/s}$.
- 4. Converter:** $6,3 \times 3,6 \approx 22,7 \text{ km/h}$.

Gabarito: (d)

⚠ Armadilhas

(a) não converteu m/s para km/h. (b) inverteu a razão (a roda giraria a 20 rpm). (c) esqueceu o "2" de $2\pi R$.

Para fixar

"Pela borda: $f \cdot N$ igual (menor gira mais). Pelo eixo: mesma f ."

Conexão com a questão oficial

Na Q21: A (24) → B (72) dá $18 \times 24/72 = 6 \text{ rpm}$; B e C são coaxiais (6 rpm); C (36) → D (108) dá $6 \times 36/108 = 2 \text{ rpm}$.

QUESTÃO 9 · PADRÃO P37

Mesmo período → mesma velocidade angular

Padrão extraído da Questão 19 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: se duas coisas completam uma volta **no mesmo tempo**, giram com a **mesma velocidade angular**, não importa o tamanho delas.

$$T_1 = T_2 \iff \omega_1 = \omega_2 \quad (\omega = 2\pi/T)$$

- **Satélite geoestacionário (Q19 oficial):** dá uma volta na Terra a cada 24 h. Para os painéis ficarem sempre virados para o Sol, eles giram uma volta a cada 24 h em relação ao satélite: $\omega = \omega_{\text{Terra}}$.
- **Lua:** mostra sempre a mesma face para a Terra.

Pegadinha: "mostra sempre a mesma face, então não gira" **X**. Se não girasse, mostraria **todas** as faces ao longo da órbita.

Experimento mental: ande em volta de uma cadeira sempre olhando para ela. Ao completar a volta, **você também girou 360° sobre si mesma**.

Questão 9

A Lua leva cerca de 27,3 dias para completar uma volta em torno da Terra e, mesmo assim, mostra **sempre a mesma face** para nós.

A velocidade angular de **rotação** da Lua em torno do próprio eixo, comparada à sua velocidade angular de **translação** em torno da Terra, é:

- (a) nula, pois a Lua não gira em torno do próprio eixo.
- (b) metade.
- (c) igual.
- (d) o dobro.
- (e) 27,3 vezes maior.

Resolução passo a passo

- 1. Mesma face voltada para a Terra:** a cada volta em torno da Terra, a Lua precisa girar **exatamente uma volta** sobre si mesma.
- 2. Então:** $T_{\text{rotação}} = T_{\text{translação}} = 27,3$ dias.
- 3. Mesmo período: mesma velocidade angular.**
- 4. Teste da alternativa (a):** se a Lua não girasse, depois de meia órbita veríamos o lado oposto, o que contradiz o enunciado.

Gabarito: (c)

Para fixar

"Mesmo período = mesmo ω . Mostrar sempre a mesma face exige girar."

QUESTÃO 10 · PADRÃO P38

Velocidade angular relativa (sentido)

Padrão extraído da Questão 58 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: a Terra gira de **oeste para leste**. Algo no céu pode girar em torno do eixo da Terra **mais rápido, igual ou mais devagar**, no mesmo sentido ou no oposto. O que um observador no chão vê depende da **velocidade angular relativa**:

$$\omega_{\text{rel}} = \omega_{\text{objeto}} - \omega_{\text{Terra}}$$

O observador no solo vê o objeto...	Conclusão
parado no céu	$\omega_{\text{obj}} = \omega_{\text{Terra}}$, mesmo sentido (geoestacionário)
andar de oeste para leste	mesmo sentido e $\omega_{\text{obj}} > \omega_{\text{Terra}}$
andar de leste para oeste	$\omega_{\text{obj}} < \omega_{\text{Terra}}$ (como o Sol e as estrelas) ou sentido oposto

Pegadinha: "geoestacionário está parado, então $\omega = 0$ " $\times$. Ele está parado **em relação à Terra**, mas gira junto com ela.

Questão 10

Um observador em Fortaleza vê a Estação Espacial Internacional (ISS) cruzar o céu **de oeste para leste** em poucos minutos, enquanto um satélite geoestacionário de TV parece **sempre parado** no mesmo ponto do céu.

Em relação ao eixo de rotação da Terra, as velocidades angulares da ISS e do satélite geoestacionário são, respectivamente:

- (a) superior à da Terra e no mesmo sentido; igual à da Terra e no mesmo sentido.
- (b) igual à da Terra; nula.
- (c) inferior à da Terra e no sentido oposto; igual à da Terra.
- (d) superior à da Terra e no sentido oposto; nula.
- (e) superior à da Terra e no mesmo sentido; nula.

Resolução passo a passo

- Satélite geoestacionário:** parece parado, então acompanha a Terra: **ω igual, mesmo sentido**.
- ISS:** "ultrapassa" o observador de oeste para leste, ou seja, avança no sentido da rotação **mais rápido** que o solo: **ω superior, mesmo sentido** (uma volta em cerca de 1,5 h, contra 24 h da Terra).
- Eliminando:** (b), (d) e (e) dizem que o geoestacionário tem ω nulo, confundindo "parado em relação à Terra" com "parado no espaço".

Gabarito: (a)

Para fixar

"Parado no céu = gira junto com a Terra. Andando para leste = mais rápido que a Terra."

Gabarito rápido

Use para revisar dias depois: refaça cada questão e confira só a letra.

Questão	Padrão	Resposta
1	P23	(c)
2	P24	(b)
3	P25	(c)
4	P26	(e)
5	P33	(c)
6	P34	(d)
7	P35	(b)
8	P36	(d)
9	P37	(c)
10	P38	(a)